

Autovehicule rutiere – anul IV · S9

Sisteme auxiliare ale autovehiculelor – laborator

vineri 27.11.2026, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 5. Sistemul de răcire și managementul termic · Lucrarea 6. Sistemul de supraalimentare – presiunea de supraalimentare și actuatorii turbosuflantei

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Sisteme auxiliare ale autovehiculelor (sursa: p. 20-23)

p. 6-9 Îndrumar de laborator – Sisteme auxiliare ale autovehiculelor (sursa: p. 24-27)

Lucrarea 5. Sistemul de răcire și managementul termic

Durata: 2 ore

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Bușonul vasului de expansiune NU se deschide cu motorul cald: lichidul sub presiune ($\approx 1...1,5$ bar) și peste 90°C provoacă opăriri grave.
- ▲ Electroventilatorul poate porni automat chiar cu contactul întrerupt: mâinile și sculele se țin departe de palete; cablurile nu se trec prin zona ventilatorului.
- ▲ La încercarea termostatlui în vasul cu apă caldă se folosesc mănuși termoizolante și clește; vasul se așază stabil pe plită, departe de marginea mesei.
- ▲ Lichidul de răcire pe bază de etilenglicol este toxic: nu se îngerează, se evită contactul cu pielea, scurgerile se colectează.

5.1. Scopul lucrării

Determinarea temperaturii de deschidere și a cursei termostatlui, trasarea curbei de încălzire a motorului, verificarea comenzii electroventilatorului și cunoașterea circuitelor de management termic ale vehiculelor electrificate.

5.2. Noțiuni teoretice

Sistemul de răcire menține motorul la temperatura optimă ($\approx 85...105^\circ\text{C}$ pentru lichid). Termostatul cu element de ceară menține închis circuitul radiatorului (circuitul mic) până la temperatura de deschidere T_0 , scurtând timpul de încălzire; după deschidere lichidul trece prin radiator (circuitul mare). Electroventilatorul este cuplat de ECU la depășirea unui prag și decuplat la o temperatură mai mică (histerezis).

Motoarele actuale folosesc termostate comandate electric (încălzire suplimentară a elementului de ceară), pompe de apă electrice sau decuplabile și supape de control. La vehiculele electrificate, managementul termic include circuitul bateriei de tracțiune (domeniu optim $\approx 15...35^\circ\text{C}$), al motorului electric și al inverterului, cuplate cu instalația de climatizare prin chiller și pompă de căldură.

$$Q = \dot{m} \cdot c_p \cdot (T_{\text{ieș,motor}} - T_{\text{ieș,radiator}}) \quad [\text{kW}]$$

unde $\dot{m}$ este debitul masic de lichid $[\text{kg/s}]$, iar $c_p \approx 3,5 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ căldura specifică a lichidului de răcire (amestec cu 50 % glicol).

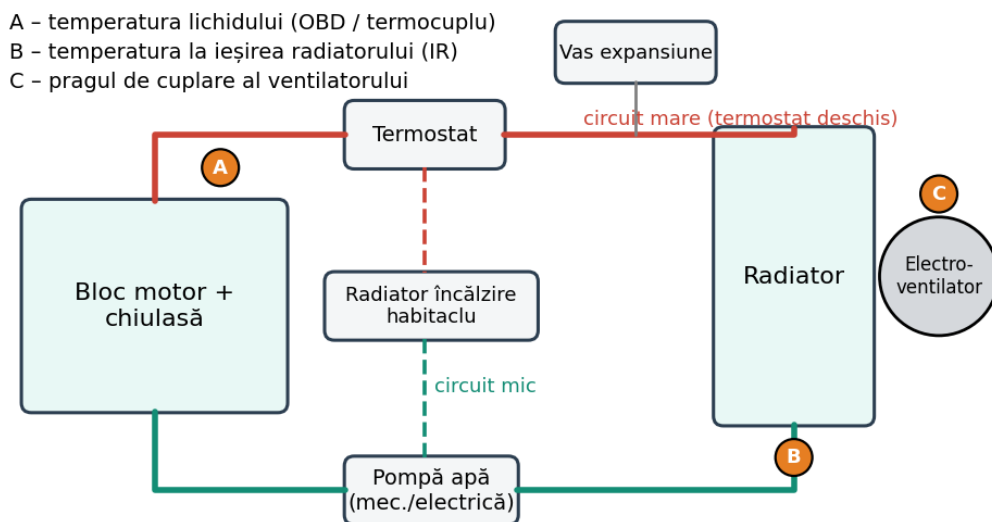


Fig. 5.1. Schema sistemului de răcire și punctele de măsură

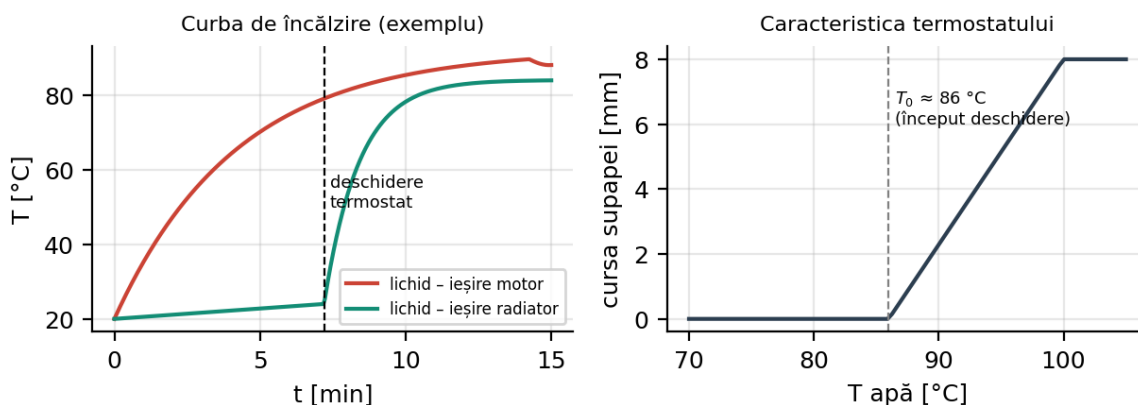


Fig. 5.2. Curba de încălzire a motorului și caracteristica termostatului (exemplu)

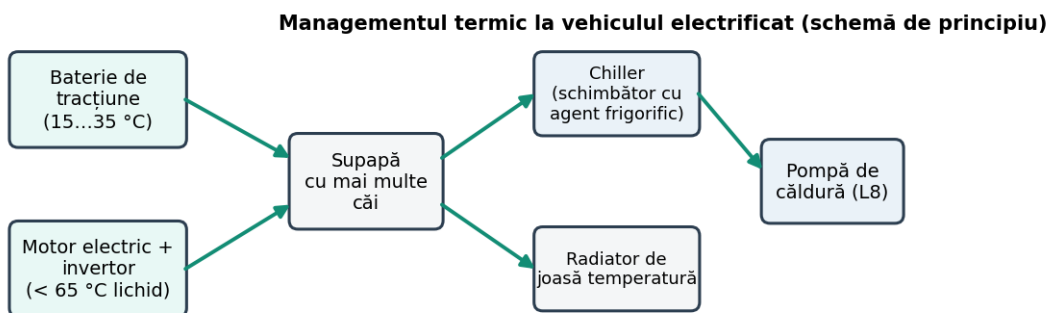


Fig. 5.3. Managementul termic al unui vehicul electricat (schemă de principiu)

5.3. Aparatură și echipamente

- Stand motor cu instalație de răcire completă
- Termostat demontat, vas cu apă, plită electrică, termometru digital cu sondă, riglă sau șubler
- Cameră termografică sau termometru cu infraroșu
- Tester OBD (temperatura lichidului, starea ventilatorului)
- Tester de presiune pentru circuitul de răcire și bușon

5.4. Modul de lucru

1. Termostatul se suspendă în vasul cu apă (fără să atingă fundul), împreună cu sonda termometrului; se încălzește lent și se notează temperatura de început a deschiderii T_0 și cursa supapei din 2 în 2 °C până la deschiderea completă (Tabelul 5.1).
2. Se compară T_0 cu valoarea marcată pe termostat.
3. Pe standul rece se conectează testerul OBD; se pornește motorul la ralanti și se notează din minut în minut temperatura lichidului (OBD) și temperatura furtunului de ieșire din radiator (IR) (Tabelul 5.2).
4. Se marchează momentul deschiderii termostatului (creșterea bruscă a temperaturii furtunului inferior) și temperaturile de cuplare și decuplare ale electroventilatorului.
5. Cu camera termografică se examinează radiatorul (zone reci – colmatare) și furtunurile.
6. Cu motorul rece se verifică etanșeitățile circuitului cu testerul de presiune (presiunea se menține 2 min) și presiunea de deschidere a bușonului.
7. Se analizează schema de management termic a unui vehicul electrificat (Fig. 5.3) și se identifică componentele pe documentația disponibilă.

5.5. Determinări

Tabelul 5.1. Caracteristica termostatului

T apă [°C]	80	84	86	88	90	94	98	100
cursă [mm]								

Tabelul 5.2. Curba de încălzire

t [min]	0	2	4	6	8	10	12	14
T motor [°C]								
T ieșire radiator [°C]								
Ventilator (0/1)								

5.6. Prelucrarea datelor

Se trasează caracteristica termostatului $s = f(T)$ și curbele de încălzire (Fig. 5.2). Se determină viteza de încălzire dT/dt înainte de deschiderea termostatului, timpul până la deschidere, histerezisul ventilatorului și diferența de temperatură pe radiator în regim stabilizat.

5.7. Interpretarea rezultatelor

- Termostatul este corespunzător dacă începe să se deschidă la ± 2 °C față de valoarea marcată și atinge cursa nominală ($\approx 7...10$ mm) la aproximativ $T_0 + 12...15$ °C.
- Termostatul blocat deschis produce încălzire lentă și consum mărit; termostatul blocat închis duce la supraîncălzire, cu furtunul inferior rece.
- Pe termogramă, zonele reci ale radiatorului indică canale colmatate.

5.8. Relevanță practică

Managementul termic este unul dintre domeniile cu cea mai mare cerere de ingineri în industria auto actuală (bateriile de tracțiune, încărcarea rapidă, pompele de căldură) și o temă potrivită pentru proiecte de licență și cercetare.

5.9. Întrebări de verificare

1. De ce se folosește un termostat, în loc să circule permanent lichidul prin radiator?
2. Care este rolul presurizării circuitului de răcire?
3. Ce avantaje are o pompă de apă electrică față de una antrenată mecanic?
4. De ce bateria de tracțiune trebuie menținută într-un domeniu îngust de temperatură la încărcarea rapidă?

Lucrarea 6. Sistemul de supraalimentare – presiunea de supraalimentare și actuarii turbosuflantei

Durata: 2 ore

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Motorul nu se pornește cu admisia turbosuflantei deschisă (fără filtru sau furtun): rotorul compresorului se rotește cu peste 100 000 rot/min și poate aspira obiecte sau provoca amputări.
- ▲ Carcasa turbinei și colectorul de evacuare ating 600...900 °C: se folosesc mănuși termoizolante; senzorii de temperatură se montează numai cu motorul rece.
- ▲ Furtunurile de supraalimentare sunt sub presiune (până la ≈1,5 bar relativ): nu se desfac colierele cu motorul pornit.
- ▲ Accelerările libere se fac numai la comanda cadrului didactic, fără a depăși turația prescrisă pentru stand.

6.1. Scopul lucrării

Determinarea presiunii de supraalimentare în funcție de turație, verificarea actuaturului wastegate/VGT și evaluarea eficienței intercoolerului și a compresorului pe baza temperaturilor și presiunilor măsurate.

6.2. Noțiuni teoretice

Supraalimentarea crește densitatea aerului admis și, deci, puterea litrică, permițând motoare de cilindree mai mică (downsizing). Turbosuflanta folosește energia gazelor de evacuare; presiunea de supraalimentare se limitează prin supapa de bypass (wastegate), care deviază o parte din gaze pe lângă turbină, sau prin modificarea unghiului paletelor statorului turbinei (geometrie variabilă, VGT), soluție care asigură presiune mare și la turații mici. Actuarii sunt pneumatici (vacuum) sau electrici, comandați de ECU în buclă închisă după semnalul senzorului MAP.

Prin comprimare aerul se încălzește; intercoolerul răcește aerul, crescând densitatea și reducând tendința de detonație și emisiile de NO_x.

$$\pi_c = \frac{p_2}{p_1}; \quad T_{2s} = T_1 \cdot \pi_c^{\frac{k-1}{k}}; \quad \eta_c = \frac{T_{2s} - T_1}{T_2 - T_1}$$

$$\varepsilon_{IC} = \frac{T_2 - T_3}{T_2 - T_{amb}}$$

unde p_1 , T_1 sunt presiunea și temperatura absolute la intrarea în compresor, p_2 , T_2 la ieșirea din compresor, T_3 la ieșirea din intercooler, T_{2s} – temperatura la sfârșitul comprimării izentropice, $k = 1,4$ – exponentul adiabatic al aerului, iar T_{amb} – temperatura mediului. Temperaturile se introduc în kelvini.

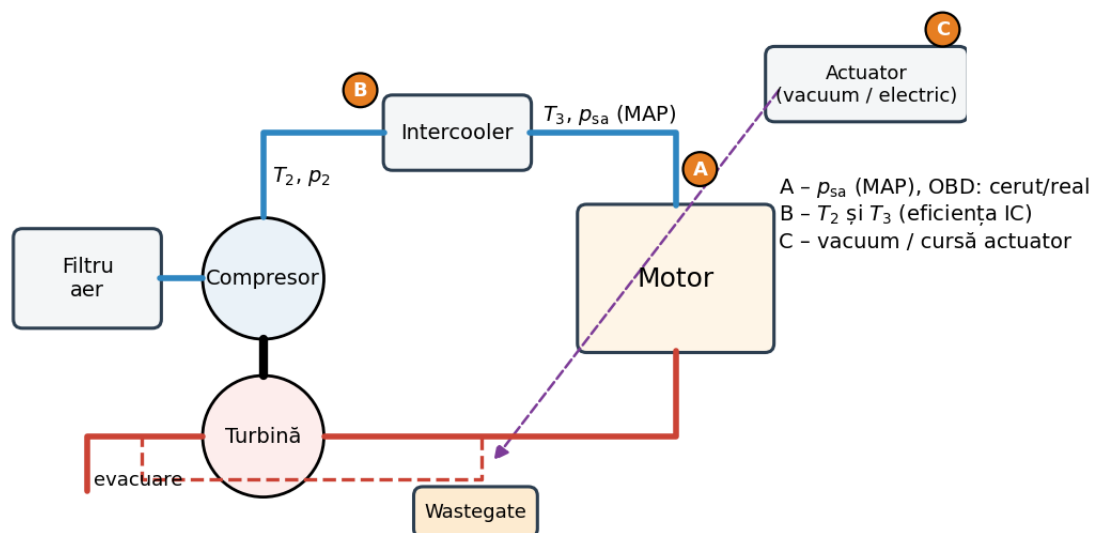


Fig. 6.1. Schema sistemului de supraalimentare și punctele de măsură

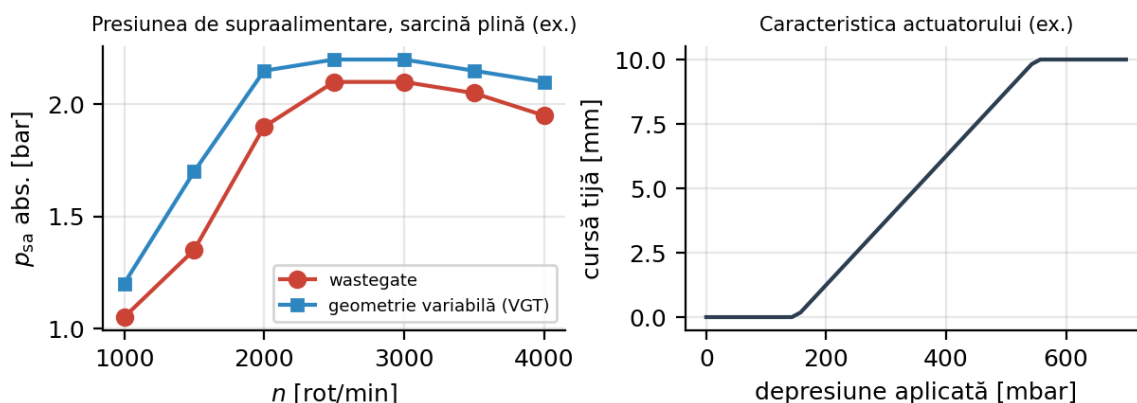


Fig. 6.2. Presiunea de supraalimentare și caracteristica actuatorului (exemplu)

6.3. Aparatură și echipamente

- Stand motor supraalimentat (1.5 dCi), cu sistem de exhaustare
- Tester OBD (presiune de supraalimentare cerută/reală, poziția actuatorului, temperatura aerului)
- Termocupluri sau senzori de temperatură montați înainte și după intercooler
- Pompă de vacuum manuală cu manometru, comparator cu suport magnetic
- Turbosuflante secționare (wastegate și VGT)

6.4. Modul de lucru

1. Se studiază turbosuflantele secționare: se identifică rotorul compresorului, turbina, lagărele, wastegate-ul sau mecanismul VGT.
2. Cu motorul oprit și rece se deconectează furtunul actuatorului pneumatic și se conectează pompa de vacuum; se aplică depresiune în trepte de 100 mbar și se măsoară cursa tijei cu comparatorul (Tabelul 6.2). La vacuum maxim se verifică menținerea timp de 1 min (etanșeitatea membranei).
3. Se refac legăturile, se pornește motorul și se aduce la temperatura de funcționare.
4. Se citesc presiunea de supraalimentare cerută și reală, poziția actuatorului și temperaturile T_1 , T_2 , T_3 la turațiile din Tabelul 6.1, în regim stabilizat și la accelerații libere.

- Se înregistrează cu testerul (datalog) o accelerare liberă de la ralanti la turația maximă permisă și se determină timpul de răspuns al presiunii (turbo-lag).
- Opțional: se analizează un fișier datalog dintr-o probă de drum la sarcină plină, furnizat de cadrul didactic.

6.5. Determinări

Tabelul 6.1. Presiunea și temperaturile în sistemul de supraalimentare

n [rot/min]	p cerut [bar]	p real [bar]	Poziție actuator [%]	T ₁ [°C]	T ₂ [°C]	T ₃ [°C]	π_c	ε_{IC}
ralanti								
1500								
2000								
2500								
3000								

Tabelul 6.2. Caracteristica actuatorului pneumatic

Depresiune [mbar]	0	100	200	300	400	500	600
Cursă [mm]							

6.6. Prelucrarea datelor

Se calculează π_c ($p_1 \approx$ presiunea atmosferică minus pierderea din filtru), T_{2s} , η_c și ε_{IC} pentru fiecare regim. Se trasează $p = f(n)$ (cerut/real) și caracteristica actuatorului; se determină depresiunea de început a deplasării tijei.

6.7. Interpretarea rezultatelor

- Pe standul fără frână presiunea de supraalimentare rămâne mică în regim stabilizat; valorile de sarcină plină (orientativ 1,8...2,5 bar absolut la motoarele actuale) se obțin pe banc cu frână sau din datalog de drum.
- O presiune reală mult sub cea cerută indică pierderi pe circuit (furtunuri, intercooler), actuator blocat sau neetanș, palete VGT gripate; o presiune peste cea cerută (overboost) indică wastegate blocat închis.
- Randamentul izentropic al compresorului este orientativ 0,65...0,78; eficiența intercoolerului 0,6...0,85.

6.8. Relevanță practică

Turbosuflanta este prezentă pe marea majoritate a motoarelor noi, inclusiv la hibride; turbosuflantele cu asistare electrică (e-turbo) și controlul presiunii pentru Euro 7 sunt direcții actuale de cercetare și proiectare.

6.9. Întrebări de verificare

- De ce motoarele supraalimentate de cilindree mică au consum mai redus decât cele atmosferice de putere egală?
- Comparați funcționarea wastegate și VGT la turație mică.

3. Ce efecte are răcirea intermediară a aerului?
4. Ce este turbo-lag-ul și prin ce soluții poate fi redus?